Articolo di ricerca

Estrattivismo digitale e asimmetrie territoriali

Un'analisi empirica della localizzazione delle infrastrutture di intelligenza artificiale, della pressione energetica e dello sviluppo locale nelle regioni europee

Mattia Rognini

INFORMAZIONI SULL'ARTICOLO

Parole chiave:

Data center

Estrattivismo

Scambio Ecologicamente Ineguale

Licenza Sociale a Operare

ABSTRACT

L'intelligenza artificiale generativa è spesso descritta come una transizione immateriale e sempre più verde, ma poggia su infrastrutture fisiche che gravano su reti elettriche, suolo e, in alcuni casi, risorse idriche locali. Il lavoro verifica se la localizzazione dei grandi data center in Europa configuri un'asimmetria territoriale, nella quale alcune aree sopportano i costi infrastrutturali mentre il valore economico si forma altrove. L'analisi combina evidenza descrittiva e tre esercizi inferenziali, tutti basati su dati pubblici: un confronto con controllo sintetico per l'Irlanda, un confronto differenza-nelle-differenze con inferenza per permutazione per i Paesi Bassi e test di autocorrelazione spaziale sulle regioni olandesi, a cui si aggiunge una sovrapposizione descrittiva con l'indice di sfruttamento idrico (WEI+). I risultati sono i seguenti. Il consumo elettrico dei data center irlandesi è passato da 1.240 GWh (5 per cento del consumo misurato) nel 2015 a 7.663 GWh (23 per cento) nel 2025, e il regolatore ha classificato l'area di Dublino come pienamente vincolata. Tra il 2015 e il 2024 il consumo è cresciuto di 5,6 volte, l'occupazione nel settore dell'informazione e comunicazione di 1,8 volte e quella totale di 1,3 volte. Le stime inferenziali sono piccole e non significative per i Paesi Bassi, dove l'effetto minimo rilevabile è superiore alle stime osservate, e sensibili alla specifica per l'Irlanda (valori p tra 0,10 e 0,90 a seconda dell'indicatore di inferenza), senza che la divergenza osservata possa essere attribuita ai data center. Lo stress idrico di bacino risulta basso nelle principali aree ospitanti, con l'eccezione del bacino dell'Eems, la cui dinamica non è attribuibile ai data center.

1. Introduzione

La diffusione dell'intelligenza artificiale generativa dal 2022 è stata accompagnata da una narrazione di dematerializzazione. La computazione viene descritta come un'attività che avviene "in cloud", i servizi sono considerati privi di peso e la digitalizzazione è presentata come strumento di decarbonizzazione. Questo linguaggio nasconde il fatto che ogni modello addestrato e ogni richiesta servita sono eseguiti in un edificio, collegato a una sottostazione elettrica, raffreddato ad aria o ad acqua e situato in uno specifico comune. Gli studi che seguono la catena materiale dei servizi digitali mostrano che questo livello fisico non è marginale né distribuito in modo uniforme (Crawford, 2021; Monserrate, 2022).

L'entità del fenomeno è documentata da fonti istituzionali. L'Agenzia internazionale dell'energia stima che la domanda di elettricità dei data center raggiunga circa 945 TWh nel 2030, all'incirca il doppio del livello attuale, con l'intelligenza artificiale come principale fattore di crescita (IEA, 2025). Per gli Stati Uniti la rapida crescita della domanda è documentata da Shehabi et al. (2024), e già nel 2018 Jones segnalava il rischio che i data center assorbissero quote crescenti dell'elettricità mondiale (Jones, 2018). Gli aggregati di questo tipo nascondono la localizzazione dell'onere. I data center non si collocano dove si concentrano le rendite finanziarie o cognitive, ma dove il suolo costa poco, la connessione alla rete è ottenibile, il clima riduce i costi di raffreddamento e la generazione rinnovabile è abbondante, condizioni che coincidono spesso con regioni periferiche, rurali o intermedie.

Il lavoro assume come oggetto la localizzazione delle infrastrutture di intelligenza artificiale e si chiede se essa generi un'asimmetria territoriale, cioè una concentrazione di costi ecologici e infrastrutturali nelle aree ospitanti non compensata da un ritorno economico locale proporzionato. La domanda è distinta da quella, più comune, sull'efficienza energetica del singolo server: una struttura può essere efficiente in senso ingegneristico e imporre ugualmente un carico notevole a una rete regionale sviluppata per altri usi.

2. Quadro teorico e rassegna della letteratura

2.1. Economia ecologica e metabolismo sociale

L'economia ecologica considera l'economia come un sottosistema aperto di una biosfera finita, sostenuto da flussi di energia e materiali. La teoria di partenza si deve a Georgescu-Roegen (1971), che applicò il secondo principio della termodinamica ai processi economici: la trasformazione di risorse a bassa entropia in rifiuti ad alta entropia è irreversibile, e l'attività economica non può essere compresa come flusso circolare chiuso indipendente dalla propria base biofisica. Daly (1996) ha tradotto questa idea nel linguaggio della scala, sostenendo che la questione rilevante non è soltanto l'efficienza allocativa ma la dimensione dell'economia rispetto all'ecosistema che la contiene.

Il concetto di metabolismo sociale, sviluppato da Fischer-Kowalski e Haberl (2007), rende operative queste idee contabilizzando i flussi di energia e materiali che una società si appropria per riprodursi. Applicata all'infrastruttura digitale, la prospettiva metabolica orienta l'attenzione verso una domanda che la contabilità economica convenzionale lascia da parte. Non ci si chiede soltanto che cosa producono i servizi digitali, ma quali flussi di elettricità, acqua, suolo e materiali incorporati vengono mobilitati per erogarli, e in quali punti dello spazio. Miglioramenti di efficienza a livello di singola struttura sono compatibili con un flusso aggregato crescente se il volume di calcolo cresce più rapidamente dell'efficienza, schema documentato dalla letteratura ingegneristica per la fase di espansione dei servizi cloud (Masanet et al., 2020).

La contabilità ambientale del calcolo ha iniziato a quantificare anche risorse diverse dall'elettricità. Studi sugli Stati Uniti stimano prelievi idrici diretti e indiretti rilevanti associati ai data center (Siddik et al., 2021), e lavori sui modelli linguistici di grandi dimensioni hanno proposto metodi per contabilizzare l'acqua consumata nel raffreddamento e nella generazione elettrica (Li et al., 2023). La nozione di impronta idrica (Hoekstra et al., 2011; Hoekstra e Mekonnen, 2012) distingue inoltre l'acqua consumata direttamente da quella incorporata nei beni e nell'energia utilizzati, distinzione che torna rilevante nella Sezione 5.3. Tali stime poggiano su ipotesi ancora discusse, e in questo lavoro sono

considerate indicative dell'ordine di grandezza, non valori misurati per le regioni europee.

2.2. Estrattivismo digitale e scambio ecologicamente ineguale

La teoria dello scambio ecologicamente ineguale sostiene che le relazioni di commercio e di investimento tra aree centrali e periferiche possano comportare un trasferimento netto di risorse biofisiche verso il centro, non registrato dai prezzi monetari. Hornborg (1998) argomenta che lo scambio di mercato può mascherare un'appropriazione asimmetrica di energia e di suolo incorporati, e che tale asimmetria è riprodotta dall'organizzazione dell'economia mondiale; Hornborg (2009) discute in questa chiave lo spostamento del carico ambientale (*environmental load displacement*) nel sistema-mondo. Bunker (1985) aveva analizzato economie estrattive nelle quali regioni specializzate nell'esportazione di materie prime subivano l'impoverimento della propria base di risorse senza sviluppare una struttura produttiva diversificata. La letteratura sull'estrattivismo, di cui Gudynas (2020) è un riferimento ricorrente, lo definisce come un modello di appropriazione di risorse naturali in grandi volumi o ad alta intensità, con scarsa trasformazione locale e orientato a mercati esterni.

L'espressione estrattivismo digitale estende questo vocabolario all'infrastruttura dei dati e del calcolo. Se ne distinguono due usi. Il primo, legato alla critica del capitalismo delle piattaforme, riguarda l'estrazione di dati dagli utenti e la loro conversione in valore (Couldry e Mejias, 2019). Il secondo, adottato qui, è territoriale e materiale: l'estrazione di elettricità, suolo, acqua e capacità di rete dalle regioni ospitanti per alimentare un calcolo il cui valore economico è catturato da imprese e consumatori altrove. Crawford (2021) descrive questa catena come un "atlante" di dipendenze materiali che va dall'estrazione mineraria alla fornitura di energia e ai rifiuti. Il presente lavoro si limita all'estremo locale della catena, cioè alla localizzazione delle strutture.

Lo studio di Bresnihan e Brodie (2021) sull'Irlanda è direttamente pertinente. Gli autori interpretano l'accoppiamento tra energia eolica e data center come una nuova frontiera estrattiva, nella quale l'espansione della generazione rinnovabile nelle aree rurali e quella del carico di calcolo nella regione di Dublino si rafforzano a vicenda, mentre la governance di suolo e accesso alla rete è plasmata dalle esigenze del settore digitale. Questa lettura anticipa l'asimmetria territoriale esaminata più avanti e fornisce un corrispettivo qualitativo alla strategia quantitativa qui adottata. Brodie (2020) estende la lettura estrattiva alle catene di approvvigionamento dei dati.

2.3. Licenza sociale a operare e conflitto territoriale

La licenza sociale a operare (*social licence to operate*) indica l'accettazione o l'approvazione di un progetto da parte della comunità locale e di altri portatori di interesse, esistente indipendentemente dalle autorizzazioni formali rilasciate dalle autorità pubbliche (Gunningham, Kagan e Thornton, 2004). Boutilier e Thomson (2011) la concettualizzano come una gerarchia di livelli, dall'accettazione negata all'identificazione psicologica con il progetto, determinata dalla legittimità economica, dalla legittimità socio-politica e dalla fiducia interazionale tra impresa e comunità. Il concetto è nato per l'industria estrattiva e forestale, ma la sua logica si applica a ogni struttura i cui costi sono locali e visibili mentre i benefici sono diffusi o esterni; essa si collega alla letteratura sui conflitti ecologico-distributivi (Martinez-Alier, 2002).

Per i data center le frizioni emergono su almeno tre fronti. Il primo riguarda la competizione per la capacità di rete con residenze, agricoltura e industria, che diventa evidente quando code di connessione, limitazioni o effetti sui prezzi sono percepiti a livello locale. Il secondo riguarda suolo e acqua, in particolare dove il raffreddamento si basa su sistemi evaporativi e la struttura è in un'area già esposta a stress idrico (Hogan, 2015). Il terzo è la bassa intensità occupazionale delle strutture in esercizio rispetto alla loro impronta fisica ed energetica, che indebolisce la legittimità economica su cui poggia la licenza sociale. La costruzione genera occupazione temporanea, ma i posti operativi sono pochi e tecnici, per cui l'effetto occupazionale locale può risultare modesto e scarsamente collegato alla forza lavoro esistente. Il caso del progetto di Meta a Zeewolde, nel Flevoland, cancellato nel 2022, è spesso citato come esempio di tale conflitto nei Paesi Bassi.

Il quadro teorico produce tre ipotesi, formulate in modo che ciascuna possa essere contraddetta dai dati.

- **H1 (selezione spaziale).** I grandi data center si concentrano in poche regioni con condizioni favorevoli di rete, suolo ed energia, e non nelle regioni con la maggiore concentrazione di occupazione ad alto valore aggiunto.

- **H2 (pressione sulle risorse locali).** Dove la capacità dei data center è concentrata, la pressione sulla rete elettrica locale e, se rilevante, sulle risorse idriche del bacino è elevata e riconosciuta dagli operatori di sistema.

- **H3 (effetto enclave).** La crescita dell'occupazione ad alto valore aggiunto nelle regioni ospitanti è inferiore alla crescita del carico energetico, e non distinguibile da quella di regioni comparabili senza data center.

3. Dati e metodologia

3.1. Fonti utilizzate

Tutte le fonti sono pubbliche. La Tabella 1 elenca le variabili effettivamente utilizzate, la fonte, la copertura e il limite principale. I dati Eurostat sono stati scaricati in forma integrale e rielaborati dall'autore. Per tenere conto del cambio di codice del 2019 sono state raccordate le serie dell'occupazione di Utrecht (NL31 con NL35) e di Zuid-Holland (NL33 con NL36). Per l'Irlanda le serie regionali dell'occupazione, riferite alla classificazione NUTS 2013, non sono raccordabili alle regioni attuali e partono dal 2012; a livello nazionale partono dal 2008.

3.2. Il limite dei dati sulla capacità e le sue conseguenze

La verifica delle fonti ha mostrato che non esiste una serie annuale di potenza per regione in forma pubblica. Il database di rendicontazione previsto dalla direttiva sull'efficienza energetica copre solo una frazione delle strutture (nel primo periodo, 18 delle 123 stimate in Irlanda, 85 delle 192 nei Paesi Bassi, 335 delle 456 in Germania e 23 delle 178 in Italia; Commissione europea, 2025), e le directory commerciali non forniscono MW e anno di avvio verificabili. Il lavoro adotta quindi tre strategie che richiedono solo informazioni verificabili: l'indicatore di esposizione è binario e basato su eventi documentati (per esempio le aperture del 2016 nei Paesi Bassi), e l'inferenza è costruita per un numero ridotto di unità trattate. La conseguenza principale è che i risultati misurano differenze tra regioni ospitanti e regioni di confronto, non l'effetto di un incremento marginale di potenza.

3.3. Irlanda: intensità elettrica e controllo sintetico

Il caso irlandese è trattato in due modi. Il primo è descrittivo e confronta la crescita del consumo dei data center con quella dell'occupazione nel settore J e dell'occupazione totale, e calcola

Tabella 1
Variabili, fonti e limiti.

Variabile	Fonte	Copertura	Limite principale
Consumo elettrico dei data center	CSO Irlanda, *Data Centres Metered Electricity Consumption 2025* (7 luglio 2026), tab. 1 e 2	Irlanda, 2015–2025, annuale e trimestrale	Dato nazionale; i grandi utenti non sono classificati per contea (voce "Not coded")
Occupazione per settore (J, KIS high-tech, totale)	Eurostat, `htec_emp_reg2`	NUTS-2, 2008–2025	Il settore J (informazione e comunicazione) non coincide con l'attività dei data center
PIL pro capite	Eurostat, `nama_10r_2gdp`	NUTS-2, 2000–2024	In Irlanda distorto dalla contabilità delle multinazionali
Valore aggiunto per settore	Eurostat, `nama_10r_3gva`	NUTS-3, 2000–2024 (settore J per i Paesi Bassi fino al 2023)	Stesso limite del PIL per l'Irlanda
Contiguità regionale	Eurostat-GISCO, confini `NUTS_BN_10M_2024`	NUTS-3	File di sole linee di confine: solo contiguità, nessuna sovrapposizione puntuale
Stress idrico	EEA, WEI+ stagionale per sotto-unità di bacino, 2000–2023	212 sotto-unità	Scala di bacino molto più ampia delle strutture; nessun dato sui consumi idrici dei data center
Capacità e strutture	Bitpower/Host in Ireland; EirGrid; CRU; DDA; BMWK; Commissione europea (2025)	Totali e istantanee	Nessun registro per struttura con MW e anno di avvio

il consumo per occupato del settore J. Il secondo è un controllo sintetico a livello nazionale (Abadie, Diamond e Hainmueller, 2010; Abadie, 2021): l'Irlanda è confrontata con una combinazione convessa di paesi donatori, scelta per riprodurre l'andamento pretrattamento dell'esito. Gli esiti sono la quota di occupati nel settore J e la quota di occupati nei servizi high-tech ad alta intensità di conoscenza (KIS). Il 2015, primo anno della serie CSO, e il 2018 sono utilizzati come anni di inizio, in modo da verificare la robustezza. I donatori sono i venti paesi europei con serie complete nel periodo 2008–2025, esclusi quelli con hub noti (Paesi Bassi, Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Belgio e Norvegia). L'inferenza è basata su placebo in spazio: la procedura è nuovamente applicata a ciascun donatore e si calcola la posizione del rapporto tra errore quadratico medio post e pre-trattamento (RMSPE) dell'Irlanda nella distribuzione dei placebo. Come controllo ulteriore si adotta un secondo indicatore di inferenza, basato sullo scarto medio post-trattamento rispetto alla distribuzione dei placebo, che non penalizza l'Irlanda per l'adattamento pre-trattamento.

Il limite principale è l'identificazione. L'Irlanda ospita anche le sedi europee di numerose multinazionali tecnologiche, per cui qualsiasi divergenza nell'occupazione del settore J non è attribuibile ai soli data center. Per lo stesso motivo il PIL e il valore aggiunto irlandesi non sono utilizzati come esiti: tra il 2015 e il 2024 il PIL pro capite dell'area Eastern and Midland passa da 62.400 a 126.600 euro, un andamento che riflette in larga misura effetti contabili.

3.4. Paesi Bassi: confronto differenza-nelle-differenze con inferenza per permutazione

Per i Paesi Bassi sono considerate trattate dal 2016 le province di Noord-Holland (NL32), che comprende il polo di Amsterdam e Haarlemmermeer e il campus di Agriport nel comune di Hollands Kroon, e di Groningen (NL11), sede del campus di Eemshaven. Il 2016 è l'anno di primo avvio documentato dei campus hyperscale: l'apertura del centro Google a Eemshaven è annunciata a dicembre 2016, mentre il primo data center Microsoft ad Agriport risultava completato ad agosto 2016 (DutchNews, 2016; Converge Digest, 2016). Il Flevoland è escluso per l'ambiguità del caso Zeewolde. Per l'occupazione a livello NUTS-2 si stima

$$y_{it} = \beta \cdot (\text{Trattata}_i \times \text{Post}_t) + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \qquad (1)$$

dove α sono gli effetti fissi di provincia e λ gli effetti fissi di anno. Con due sole unità trattate gli errori standard asintotici non sono affidabili: l'inferenza si basa sulla distribuzione di permutazione esatta ottenuta assegnando in tutti i modi possibili il ruolo di trattate a due province tra quelle del campione (Conley e Taber, 2011). Il valore p è la quota di assegnazioni con stima in valore assoluto almeno pari a quella osservata. Gli esiti sono la quota di servizi high-tech KIS sull'occupazione, la quota di occupati del settore J e il logaritmo del PIL pro capite. A livello NUTS-3 (COROP) la regione Kop van Noord-Holland (NL321, che comprende Hollands Kroon) è l'unica trattata, con permutazione su 39 regioni, e gli esiti sono il logaritmo del valore aggiunto totale e del settore J. Il limite principale è la contaminazione dei controlli: anche Utrecht, Zuid-Holland e Noord-Brabant ospitano data center, il che tende a spingere le stime verso zero. Per valutare il potere statistico si calcola l'effetto minimo rilevabile, definito come il 95° percentile del valore assoluto delle stime ottenute nelle altre assegnazioni di permutazione. La stima è inoltre ripetuta con anni di inizio 2014 e 2018 ed escludendo i controlli ritenuti contaminati (Utrecht, Zuid-Holland e Noord-Brabant).

3.5. Test di autocorrelazione spaziale

Ricavo dai confini NUTS la matrice di contiguità dei 39 COROP olandesi (81 coppie contigue; Zeeuwsch-Vlaanderen non ha vicini nel file) e la standardizzo per riga. Calcolo l'indice I di Moran (Moran, 1950) sulla crescita del logaritmo del valore aggiunto totale tra il 2015 e il 2023, con inferenza per permutazione (9.999 estrazioni), sia grezzo sia sui residui al netto dell'esposizione. Stimo poi un modello con ritardo spaziale delle covariate (SLX; Anselin, 1988; LeSage e Pace, 2009), in cui la crescita regionale dipende dall'esposizione propria e da quella media dei confinanti. L'esposizione è pari a uno per Kop van Noord-Holland e Groot-Amsterdam, che include Haarlemmermeer. Il coefficiente dei confinanti misura un eventuale spillover. Questo esercizio affronta in modo indicativo l'obiezione che la pressione o gli effetti osservati in una regione derivino da dinamiche delle regioni limitrofe, ma non consente di analizzare i flussi elettrici transfrontalieri.

3.6. Stress idrico

L'indice WEI+ misura il consumo netto di acqua in percentuale delle risorse rinnovabili di un bacino o di una sotto-unità, per trimestre. Valori superiori al 20 per cento indicano scarsità, superiori al 40 per cento stress severo (EEA, 2025). Poiché il file non contiene coordinate né codici NUTS, le aree ospitanti sono assegnate a sotto-unità in modo manuale e indicativo: Dublino

e Meath alla sotto-unità IEROI (Repubblica d'Irlanda), Noord-Holland a NLRN (Reno), Groningen a NLEM (Eems) e Francoforte a DE2400 (Meno). L'assegnazione di Groningen è da verificare. L'analisi è puramente descrittiva.

4. Analisi empirica e risultati

4.1. Mappare l'asimmetria

L'Irlanda è il paese europeo in cui il peso dei data center nel sistema elettrico è documentato meglio. Tra il 2015 e il 2025 il consumo annuo dei data center è salito da 1.240 a 7.663 GWh, con un aumento del 518 per cento e un tasso di crescita annuo composto di circa il 20 per cento, mentre la quota sul consumo misurato è passata dal 5 al 23 per cento. Nel 2025 il consumo degli altri clienti misurati è cresciuto del 2 per cento, quello dei data center del 10 per cento. La quota dei data center supera quella delle famiglie urbane (18 per cento) e rurali (9 per cento) considerate separatamente (CSO, 2026).

La serie nazionale non indica la distribuzione interna, che è documentata da altre fonti. Secondo Bitpower, nel luglio 2023 i data center operativi in Irlanda erano 82, per 1.261 MW, e quelli della regione di Dublino rappresentavano il 77 per cento della potenza progettata hyperscale (Oireachtas, 2024). L'operatore di rete EirGrid indica circa 2 GW contrattati con i data center, per la maggior parte nell'area di Dublino, e classifica la regione di Dublino come pienamente vincolata (EirGrid, 2026). Il regolatore stima che circa il 50 per cento del consumo misurato di Dublino e Meath nel 2024 sia attribuibile ai data center, con l'avvertenza che la quota sarebbe più alta se si rimuovesse la domanda dei data center eventualmente inclusa nei dati per contea; riporta inoltre che il 97 per cento dei data center irlandesi per numero si trova a Dublino, contro il 44 per cento dei data center olandesi situato ad Amsterdam, la seconda concentrazione più alta tra i paesi con forte presenza (ICIS, 2025, citato in CRU, 2025). La pressione riguarda anche la sicurezza del sistema: EirGrid segnala livelli elevati di corrente di guasto nella rete di Dublino e un comportamento collettivo dei data center in caso di guasto, con disconnessione e riconnessione automatica della domanda, che aggrava le perturbazioni (CRU, 2025). Nei Paesi Bassi, in Noord-Holland i data center di potenza superiore a 5 MVA sono passati da 57 nel gennaio 2022 a 87 all'inizio del 2024, con 35 strutture ad Amsterdam, 39 a Haarlemmermeer e 5 a Hollands Kroon, dove si trovano i campus hyperscale di Microsoft e Google; la provincia ospita circa la metà dei 187 data center nazionali (Provincie Noord-Holland, 2025). Il data center Microsoft di Middenmeer ha consumato 1,17 TWh, circa l'1 per cento dell'elettricità olandese (dati RVO riportati da NOS, luglio 2026; l'anno, non dichiarato, è ricavato dal contesto). In Germania la capacità installata ha raggiunto 2.730 MW nel 2024, con una forte concentrazione nell'area di Francoforte-Reno/Meno (BMWK, 2025). Questi elementi sostengono H1 sul piano descrittivo.

4.2. Irlanda: consumo elettrico e occupazione

Tra il 2015 e il 2024 il consumo dei data center è cresciuto di 5,6 volte, l'occupazione nel settore J di 1,8 volte (da 101,6 a 183,3 mila occupati) e l'occupazione totale di 1,3 volte (da 2.047 a 2.737 mila). Il consumo per occupato del settore J passa da 12,2 a 38,0 MWh per occupato (Tabella 2 e Fig. 1). L'elasticità descrittiva tra le variazioni logaritmiche annue del settore J e del consumo, calcolata su dieci osservazioni, è pari a 0,38. La relazione è meno che proporzionale, in coerenza con la parte di H3 relativa al confronto con il carico energetico, ma si tratta di una misura descrittiva su serie con trend, e il settore J include molte attività che non dipendono dai data center. L'occupazione ad alto valore aggiunto è dunque cresciuta, il che non conferma una lettura di enclave in senso stretto, e il dato non permette di attribuire la crescita ai data center.

Tabella 2
Irlanda: consumo dei data center e occupazione, 2015–2025.

Anno	Consumo DC (GWh)	Occupati settore J (migl.)	Occupati totali (migl.)	MWh per occupato J
2015	1.240	101,6	2.047,0	12,2
2016	1.500	107,2	2.100,2	14,0
2017	1.770	112,5	2.180,5	15,7
2018	2.182	117,5	2.245,8	18,6
2019	2.490	122,1	2.310,4	20,4
2020	3.030	132,8	2.279,6	22,8
2021	4.010	149,5	2.420,1	26,8
2022	5.273	167,6	2.579,3	31,5
2023	6.339	172,0	2.650,0	36,9
2024	6.973	183,3	2.737,2	38,0
2025	7.663	179,6	2.797,0	42,7

Fonte: CSO (2026); Eurostat, `htec_emp_reg2` (dati nazionali). Il rapporto è calcolato dall'autore.

Il controllo sintetico fornisce un'evidenza debole e sensibile alla specifica (Tabella 3 e Fig. 2). Dopo il 2015 la quota di occupati nel settore J dell'Irlanda supera quella del controllo di circa 1,0 punti percentuali (1,4 con inizio nel 2018) e quella dei servizi KIS di circa 0,9 (1,3). Il giudizio di significatività dipende dall'indicatore: con il rapporto RMSPE post/pre, che tiene conto dell'adattamento pre-trattamento, i valori p sono compresi tra 0,52 e 0,90, mentre con lo scarto medio grezzo rispetto ai placebo sono compresi tra 0,10 e 0,19. Le due misure divergono perché il rapporto RMSPE penalizza l'adattamento pre-trattamento imperfetto dell'Irlanda (RMSPE tra 0,33 e 0,52 punti), mentre lo scarto grezzo non ne tiene conto. L'evidenza è compatibile con una crescita dell'occupazione ICT irlandese superiore a quella dei paesi di confronto, ma non permette di attribuirla ai data center, anche perché l'Irlanda ospita le sedi europee di multinazionali tecnologiche; non sostiene comunque una lettura di enclave per il settore ICT nel suo complesso.

4.3. Paesi Bassi

Le stime differenza-nelle-differenze per Noord-Holland e Groningen non indicano effetti distinguibili dal caso (Tabella 4). La quota di servizi high-tech KIS è superiore nelle province trattate di 0,38 punti percentuali dopo il 2016 ($p = 0{,}27$ su 45 assegnazioni; Zeeland è esclusa dal panel per tre anni mancanti). La quota di occupati nel settore J varia di $+0{,}17$ punti ($p = 0{,}62$) e il logaritmo del PIL pro capite di $-0{,}09$ ($p = 0{,}16$). A livello NUTS-3 la regione Kop van Noord-Holland non si distingue dalle altre per il valore aggiunto totale ($-0{,}04$; $p = 0{,}69$) né per quello del settore J ($-0{,}16$; $p = 0{,}51$). Il quadro è compatibile con l'assenza di un effetto occupazionale rilevabile, sia positivo sia negativo, ma il potere statistico è basso: con due sole unità trattate e dieci controlli, effetti di dimensione moderata non sono distinguibili.

La Tabella 5 riporta il potere statistico e le robustezze. L'effetto minimo rilevabile, cioè la stima minima che risulterebbe significativa al 5 per cento nella distribuzione di permutazione, è pari a 0,59 punti per i servizi KIS, 0,54 per la quota del settore J e 0,13 per il logaritmo del PIL pro capite (circa il 13 per cento). Le stime osservate (0,38; 0,17; $-0{,}09$) sono inferiori a tali soglie: l'assenza di significatività non esclude quindi effetti di dimensione moderata. Cambiando l'anno di inizio o escludendo i controlli contaminati, le stime dell'occupazione restano di segno positivo (da $+0{,}08$ a $+0{,}58$ punti) e non diventano mai significative (p minimo 0,14; nel campione ridotto le assegnazioni possibili sono 21 e il p minimo teorico è 0,048).

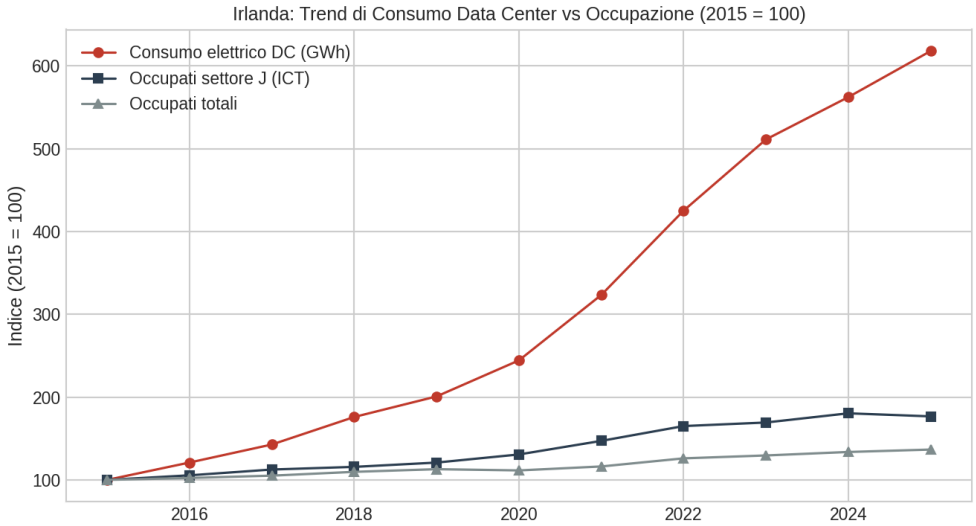


Fig. 1. Irlanda: consumo elettrico dei data center, occupati del settore J (ICT) e occupati totali, indice 2015 = 100.
Fonte: elaborazione dell'autore su CSO (2026) e Eurostat.

Tabella 3
Irlanda: controllo sintetico (20 paesi donatori) e inferenza per placebo con due indicatori.

Esito	Inizio	RMSPE pre (pp)	Scarto medio post (pp)	p (rapporto RMSPE)	p (scarto grezzo)
Quota occupati settore J (%)	2015	0,52	+1,04	0,90	0,10
Quota occupati settore J (%)	2018	0,44	+1,43	0,81	0,10
Servizi high-tech KIS (%)	2015	0,33	+0,89	0,71	0,19
Servizi high-tech KIS (%)	2018	0,33	+1,30	0,52	0,10

Nota: nel primo indicatore p è la posizione del rapporto RMSPE post/pre dell'Irlanda tra i 21 casi (Irlanda e 20 placebo) divisa per 21; nel secondo p è la quota dei casi con scarto medio assoluto almeno pari a quello dell'Irlanda (minimo possibile 0,048).

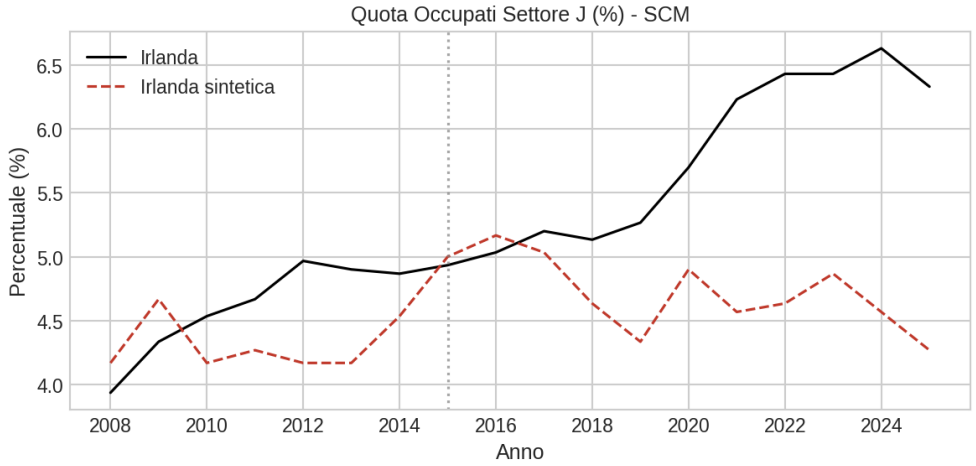


Fig. 2. Irlanda e Irlanda sintetica: quota di occupati nel settore J (%), 2008–2025. La linea punteggiata verticale indica il 2015.
Fonte: elaborazione dell'autore su Eurostat, `htec_emp_reg2`.

Tabella 4
Paesi Bassi: stime differenza-nelle-differenze con inferenza per permutazione (trattamento dal 2016).

Livello	Esito	Stima	p perm.	Assegnazioni	Regioni
NUTS-2	Servizi high-tech KIS (% occupati)	+0,38 pp	0,27	45	10
NUTS-2	Quota occupati settore J (%)	+0,17 pp	0,62	55	11
NUTS-2	ln(PIL pro capite)	−0,094	0,16	55	11
NUTS-3	ln(Valore aggiunto totale – NL321)	−0,039	0,69	39	39
NUTS-3	ln(Valore aggiunto settore J – NL321)	−0,162	0,51	39	39

Fonte: elaborazione dell'autore su Eurostat. Trattate NUTS-2: NL32 e NL11; trattata NUTS-3: NL321. Flevoland esclusa.

Tabella 5
Paesi Bassi: robustezza e potere statistico. Stime con valore p di permutazione tra parentesi.

Specifica	KIS (pp)	Quota settore J (pp)	ln PIL pro capite
Base (inizio 2016)	$+0{,}38$ (0,27)	$+0{,}17$ (0,62)	$-0{,}094$ (0,16)
Inizio 2014	$+0{,}29$ (0,33)	$+0{,}08$ (0,73)	$-0{,}077$ (0,18)
Inizio 2018	$+0{,}30$ (0,42)	$+0{,}12$ (0,75)	$-0{,}096$ (0,16)
Senza controlli contaminati	$+0{,}58$ (0,14)	$+0{,}32$ (0,39)	$-0{,}100$ (0,21)
Effetto minimo rilevabile (5%)	0,59	0,54	0,134

Fonte: elaborazione dell'autore su Eurostat. Controlli contaminati: Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant.

Tabella 6
Test spaziali sui 39 COROP olandesi, crescita del ln valore aggiunto 2015–2023.

Test	Statistica	Valore atteso	p
I di Moran, crescita grezza	0,350	$-0{,}026$	0,0020
I di Moran, residui al netto dell'esposizione	0,347	$-0{,}026$	0,0015
SLX, effetto proprio (pp)	4,670	–	0,4900
SLX, spillover sui confinanti (pp)	3,310	–	0,8800

4.4. Autocorrelazione spaziale

La crescita del valore aggiunto dei COROP olandesi tra il 2015 e il 2023 mostra una forte autocorrelazione spaziale positiva ($I = 0{,}35$; valore atteso $-0{,}03$; $p = 0{,}002$), che permane sui residui al netto dell'esposizione ai data center ($I = 0{,}35$; $p = 0{,}0015$; Tabella 6). Le regioni vicine crescono cioè in modo simile indipendentemente dalla presenza di data center, il che segnala la presenza di dinamiche regionali comuni, e rende prudente l'interpretazione di qualsiasi differenza tra una regione e le altre. Nel modello SLX l'effetto proprio dell'esposizione è di $+4{,}7$ punti percentuali sulla crescita ($p = 0{,}49$) e quello dei confinanti di $+3{,}3$ punti ($p = 0{,}88$): non vi è evidenza di spillover. L'esposizione è binaria e il numero di unità è ridotto, per cui il risultato è soltanto indicativo.

4.5. Stress idrico

Nelle principali aree ospitanti lo stress idrico di bacino risulta basso (Fig. 3). Per le sotto-unità assegnate a Dublino, a Noord-Holland e a Francoforte il valore massimo trimestrale del WEI+ nel 2023 è compreso tra 1,1 e 2,4 per cento, e in nessuno dei 96 trimestri del periodo 2000–2023 supera il 20 per cento. La sotto-unità dell'Eems, a cui è assegnata Groningen, ha invece un valore massimo del 88,2 per cento nel 2023, con 20 trimestri sopra il 20 per cento e 16 sopra il 40 per cento. Come mostra la Fig. 3, il massimo annuale resta intorno al 14 per cento fino al 2016, sale al 30–35 per cento nel 2017–2018 e si colloca tra circa il 79 e l'88 per cento dal 2019. L'andamento non è però attribuibile ai data center: i prelievi totali restano sostanzialmente stabili, e a modificarsi è il denominatore, cioè le risorse rinnovabili stimate, che passano da 244 a 40 nell'unità del dataset. Una variazione idrologica o metodologica è più plausibile di un effetto dei prelievi. Per riferimento, nel file il 25 per cento delle 212 sotto-unità supera il 20 per cento nel 2023. L'evidenza non sostiene dunque H2 per l'acqua nelle aree ospitanti principali. Il dato non esclude impatti locali sulla fornitura idrica, che la scala di bacino non può rilevare; le possibili ragioni di questo esito sono discusse nella Sezione 5.3.

Il rapporto tecnico della Commissione fornisce, per il primo periodo di rendicontazione, i totali per Stato membro delle strutture che hanno comunicato i dati (Tabella 7). Le strutture irlandesi rendicontanti sono 18 su 123 stimate (15 per cento) e dichiarano 1.412 GWh, circa un quinto del consumo dei data center misurato dal CSO nel 2023 e nel 2024 (6.339 e 6.973 GWh), perché le strutture di maggiore dimensione sono incluse. Il volume d'acqua dichiarato è di 626.594 m^3 per l'Irlanda e di 1.356.210 m^3 per i Paesi Bassi, che con 575 GWh dichiarati hanno un'intensità idrica calcolata di 2,4 litri per kWh, contro 0,44 per l'Irlanda, 0,40 per la Germania e 0,22 per l'Italia (Fig. 4). I valori sono indicativi: i totali di energia e di acqua possono riferirsi a sottoinsiemi diversi di strutture, il campione non è esaustivo, la stima del numero totale di data center si basa in parte su directory volontarie e la potenza IT dichiarata dai Paesi Bassi (103 MW) è molto inferiore ai 924 MW di potenza colocation indicati dalla DDA, il che conferma la parzialità del campione olandese (Commissione europea, 2025). L'intensità idrica olandese è comunque molto superiore a quella delle altre aree considerate, pur in un contesto di stress idrico di bacino basso (Fig. 3), e le informazioni disponibili non consentono di collegare questi volumi alla scarsità locale.

Tabella 7
Dati dichiarati dalle strutture rendicontanti nel primo periodo di rendicontazione e intensità idrica calcolata.

Paese	Copertura (%)	Energia (GWh)	Acqua (m^3)	Litri per kWh
Irlanda	14,6	1.411,76	626.594	0,44
Paesi Bassi	44,3	574,87	1.356.210	2,36
Germania	73,5	4.608,53	1.841.262	0,40
Italia	12,9	350,24	78.351	0,22

Fonte: Commissione europea (2025), tabelle 13 e 24; copertura (strutture rendicontanti su stimate) e litri per kWh calcolati dall'autore come acqua dichiarata su energia dichiarata.

4.6. Sintesi rispetto alle ipotesi

La Tabella 8 riassume l'esito delle tre ipotesi alla luce dei risultati precedenti.

5. Discussione: implicazioni di policy e governance della scarsità

5.1. Limiti dell'attuale regolazione

La regolazione europea dei data center si è concentrata sulla trasparenza e sull'efficienza della singola struttura. La direttiva sull'efficienza energetica e il regolamento delegato (UE) 2024/1364 istituiscono un obbligo di rendicontazione di energia e consumo idrico verso un database europeo, e il regolamento delegato costituisce la prima fase di uno schema comune di valutazione dei data center dell'Unione (Commissione europea, 2025). Lo strumento è utile, ma la sua unità di regolazione è la struttura e il suo indicatore è la prestazione per unità di servizio.

Questa impostazione lascia tre questioni scoperte. La prima è che la distribuzione territoriale dei carichi non è governata: nulla nel quadro dell'efficienza chiede dove una struttura si collochi rispetto alla capacità della rete locale e agli usi alternativi dell'energia rinnovabile del territorio. La seconda è che gli indicatori di efficienza non misurano l'aggregato: una struttura più efficiente che rende possibile un volume maggiore di calcolo può aumentare il consumo totale, e la variabile rilevante per il territorio è il carico assoluto. La terza è che il riparto di costi e benefici tra comunità ospitanti ed economia digitale è fuori dall'ambito degli strumenti. Anche la copertura dei dati è limitata: nel primo periodo di rendicontazione solo il 13 per cento delle strutture stimate in Italia e il 15 per cento di quelle irlandesi aveva comunicato i dati (Commissione europea, 2025), il che impedisce di valutare indipendentemente gli effetti territoriali.

Il caso irlandese è istruttivo perché la risposta alla pressione sulla

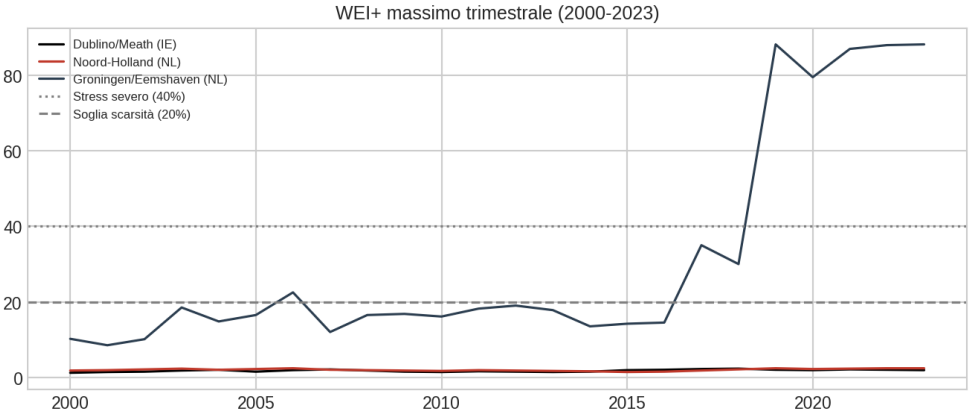


Fig. 3. WEI+ massimo trimestrale per anno nelle sotto-unità assegnate a Dublino/Meath, Noord-Holland e Groningen/Eemshaven, 2000–2023. Le linee orizzontali indicano la soglia di scarsità (20%) e di stress severo (40%). La sotto-unità di Francoforte non è rappresentata.
Fonte: elaborazione dell'autore su EEA.

Tabella 8
Sintesi dei risultati rispetto alle ipotesi.

Ipotesi	Esito	Evidenza principale
H1 (Selezione spaziale)	Sostenuta sul piano descrittivo	Dublino 77% della potenza hyperscale; Noord-Holland circa metà delle strutture olandesi
H2 (Pressione sulle risorse)	Sostenuta per l'energia in Irlanda; non per l'acqua	Dublino pienamente vincolata; WEI+ basso a Dublino, Noord-Holland e Francoforte, elevato solo nell'Eems (non attribuibile ai DC)
H3 (Effetto enclave)	Non conclusiva	Crescita dell'occupazione ICT superiore in Irlanda (ma non attribuibile con certezza ai DC); stime non significative e modeste nei Paesi Bassi

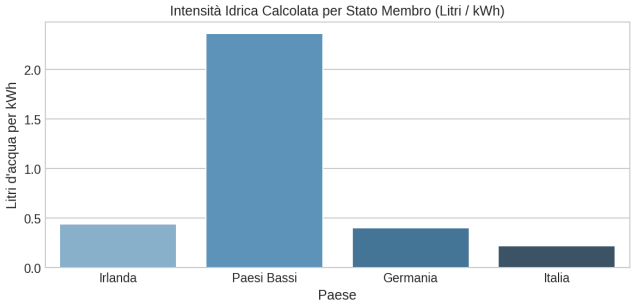


Fig. 4. Intensità idrica calcolata (litri per kWh) per Stato membro.
Fonte: Commissione europea (2025); elaborazione dell'autore.

rete ha avuto la forma di una politica di connessione adottata dal regolatore dell'energia. La decisione della CRU del 12 dicembre 2025 distingue tre fasce in base alla capacità di import massima (MIC) richiesta. Sotto 1 MVA si applica soltanto la valutazione della localizzazione, vincolata o non vincolata, da parte dei gestori; tra 1 e 10 MVA è richiesta un'unità di autoproduzione che copra il 100 per cento della MIC in termini ridotti (*de-rated*) e partecipi al mercato all'ingrosso; da 10 MVA in su è richiesta generazione o accumulo dispatchabile in loco o nelle vicinanze di potenza pari alla MIC, con connessione e misura separate. Per tutti i data center sopra la soglia minima almeno l'80 per cento della domanda annua deve inoltre essere coperto con nuova elettricità rinnovabile generata nella Repubblica d'Irlanda, con un periodo transitorio di sei anni dall'energizzazione (CRU, 2025). Si tratta di una regola di connessione, non di un piano territoriale che valuti il costo opportunità dell'energia e del suolo locali.

5.2. *Proposte di policy*

Dal punto di vista dell'economia ecologica applicata derivano tre proposte, presentate come direzioni di discussione e non come misure validate, poiché l'evidenza empirica sui loro effetti è limitata.

- **Meccanismi di compensazione obbligatori.** Dove il carico di una struttura è concentrato in una regione, la compensazione può essere inserita nelle condizioni di autorizzazione: obbligo di cessione del calore di scarto a reti di teleriscaldamento esistenti o realizzabili, tariffe energetiche protette o ridotte per le comunità ospitanti, contributi a un fondo locale per la transizione energetica. Il principio è che chi genera un costo localizzato lo sostenga, e che parte del valore creato dalla struttura sia reinvestita nel territorio.

- **Pianificazione territoriale vincolante dell'energia.** L'allocazione dell'energia rinnovabile locale tra usi concorrenti dovrebbe essere oggetto di pianificazione esplicita. La questione da decidere pubblicamente è se l'elettricità rinnovabile generata localmente debba servire la transizione sociale del territorio (decarbonizzazione di abitazioni, trasporti e industria locale) o l'alimentazione di un carico di calcolo il cui valore è catturato altrove. Il requisito della CRU di nuova generazione rinnovabile per i nuovi data center va in questa direzione, perché obbliga la struttura a internalizzare il costo della propria fornitura.

- **Tetti aggregati e informazione.** Limiti alla quota di elettricità regionale o nazionale impegnabile da grandi carichi di calcolo e la pubblicazione dei dati per struttura su consumo e acqua, con una risoluzione spaziale che consenta analisi indipendenti, fornirebbero la base probatoria per governare il carico. Il database di rendicontazione previsto dalla direttiva sull'efficienza energetica è lo strumento naturale, purché ne siano resi disponibili aggregati regionali. La provincia del Noord-Holland si è già dotata di una strategia regionale per i data center per il periodo 2025–2027 (Provincie Noord-Holland, 2025), segno che il tema è entrato nella pianificazione regionale.

Il quadro di governo dei beni comuni sviluppato da Ostrom (1990) suggerisce una prospettiva complementare: quando una risorsa, in questo caso la capacità di rete e la generazione rinnovabile locale, è condivisa tra utenti con pretese in conflitto, gli assetti durevoli

comportano regole definite con la partecipazione dei soggetti interessati, monitoraggio e sanzioni graduate. L'attuale allocazione della capacità di connessione è amministrativa e bilaterale tra gestore e richiedente, e non attribuisce alle comunità ospitanti alcun ruolo formale.

5.3. Perché l'evidenza idrica è debole

L'assenza di stress idrico rilevante nelle principali aree ospitanti è un esito controintuitivo rispetto alla letteratura sugli Stati Uniti (Siddik et al., 2021; Shehabi et al., 2024), e va interpretata con cautela. Non implica che l'acqua sia estranea allo scambio ecologicamente ineguale né al metabolismo sociale: entrambi i quadri riguardano flussi biofisici di natura diversa, tra cui l'acqua e il suolo oltre all'energia, e l'appropriazione di tali flussi da parte delle aree centrali dell'economia digitale non si esaurisce nell'elettricità. Quattro ragioni, tra loro cumulabili, spiegano perché i dati impiegati non la rilevano.

Progettazione e clima. Nell'Europa nord-occidentale le basse temperature ambientali consentono per gran parte dell'anno il raffreddamento ad aria o in modalità *free cooling*, e i sistemi evaporativi o adiabatici entrano in funzione soprattutto nei periodi di caldo estivo (Mytton, 2021; Lei e Masanet, 2022). Il consumo diretto è quindi concentrato nel tempo e dipende dalla tecnologia adottata dalla singola struttura. Negli Stati Uniti, dove le torri di raffreddamento evaporative sono più diffuse e il clima è in molte aree più caldo o arido, le stime di consumo idrico per unità di energia sono più elevate. L'eterogeneità tecnologica emerge anche nei dati qui utilizzati: l'intensità idrica dichiarata dalle strutture rendicontanti è compresa tra 0,22 e 0,44 litri per kWh in Italia, Germania e Irlanda, ma raggiunge 2,36 nei Paesi Bassi (Tabella 7). Per il campus Microsoft di Middenmeer la stampa ha riportato un consumo di circa 84 milioni di litri di acqua potabile nel 2021, circa cinque volte quanto comunicato in precedenza, in un'estate di siccità (Data Center Dynamics, 2022); si tratta di una fonte giornalistica non verificata in questo lavoro, citata a titolo di indizio.

Scala spaziale. L'indice WEI+ misura il consumo netto rispetto alle risorse rinnovabili di una sotto-unità di bacino. I data center, tuttavia, non prelevano dal bacino nel suo complesso ma dalla rete potabile municipale o da acquiferi locali. Un prelievo che è marginale rispetto al flusso di un bacino può essere rilevante per un acquedotto o per un comune in un'estate secca, e l'indicatore non registra né la competizione locale con l'uso agricolo e residenziale né i picchi di breve periodo. A ciò si aggiunge che l'assegnazione delle aree ai bacini è manuale e indicativa (Sezione 3.6). L'assenza di stress a scala di bacino non è dunque evidenza di assenza di pressione locale.

Acqua indiretta. L'acqua consumata nelle strutture è solo una parte dell'impronta idrica. Il consumo elettrico incorpora l'acqua utilizzata nella generazione: le centrali termoelettriche con raffreddamento a torri evaporative consumano volumi apprezzabili per unità di energia, mentre la generazione eolica e fotovoltaica ha un consumo operativo molto inferiore (Macknick et al., 2012). L'impronta indiretta dipende perciò dal mix della rete e, secondo parte della letteratura, può eguagliare o superare quella diretta (Mytton, 2021; Li et al., 2023). Essa è inoltre localizzata altrove, presso le centrali e i bacini che alimentano la rete, il che è coerente con la logica di uno spostamento del carico ambientale verso aree diverse da quella che consuma il servizio. Questo lavoro non ne fornisce una stima.

Qualità dei dati. La copertura della rendicontazione europea è parziale (13 per cento delle strutture stimate in Italia, 15 per cento in Irlanda, 44 per cento nei Paesi Bassi) e le intensità idriche in Tabella 7 sono calcolate su sottoinsiemi di strutture, per cui non consentono inferenze sull'impatto territoriale.

In sintesi, i risultati sono coerenti con un quadro in cui, nell'Europa nord-occidentale, la pressione dominante riguarda la capacità di rete, come confermato dalla politica di connessione del regolatore irlandese, e in cui lo stress idrico di bacino non è un indicatore adeguato della pressione idrica locale. Una verifica dello scambio ecologicamente ineguale per l'acqua richiederebbe di scendere alla scala comunale o di acquedotto, e di stimare l'acqua indiretta applicando coefficienti per tecnologia di generazione al mix elettrico che alimenta le strutture.

6. Conclusioni

Il lavoro si chiedeva se la localizzazione dell'infrastruttura di intelligenza artificiale riproduca uno schema di estrazione territoriale. L'evidenza descrittiva sostiene la parte infrastrutturale dell'argomento: in Irlanda la quota dei data center sul consumo elettrico misurato è salita dal 5 al 23 per cento tra il 2015 e il 2025, la potenza si concentra a Dublino, il gestore di rete classifica l'area come pienamente vincolata e il regolatore ha cambiato le condizioni di connessione. Nei Paesi Bassi e in Germania la concentrazione in poche regioni è analoga.

L'evidenza non sostiene invece, né smentisce, la parte relativa al ritorno economico locale. Il consumo irlandese è cresciuto di 5,6 volte tra il 2015 e il 2024 a fronte di un aumento di 1,8 volte dell'occupazione nel settore dell'informazione e comunicazione, ma questo settore comprende attività non riconducibili ai data center, e il controllo sintetico fornisce solo un'evidenza debole e sensibile alla specifica di una crescita dell'occupazione ICT superiore a quella dei paesi di confronto. Nei Paesi Bassi le stime sulle province con i campus hyperscale sono piccole e non significative, e il disegno non può rilevare effetti inferiori a circa 0,6 punti percentuali. Sul piano idrico, le aree ospitanti principali non mostrano stress di bacino rilevante, e l'unico caso di valori elevati non è attribuibile ai data center; l'assenza di stress a scala di bacino non esclude tuttavia pressioni idriche locali o indirette (Sezione 5.3). Ne risulta un quadro asimmetrico: la pressione sulla rete è documentata, mentre l'ipotesi di enclave e quella di stress idrico non trovano riscontro nei dati disponibili.

I limiti sono sostanziali e vanno letti insieme ai risultati. Manca una serie pubblica di potenza installata per struttura e per anno, per cui il panel a effetti fissi inizialmente previsto non è stato stimato e l'esposizione è binaria. L'Irlanda è un caso singolo con multinazionali tecnologiche che alterano PIL e occupazione del settore J, e il controllo sintetico dispone di pochi donatori confrontabili. Nei Paesi Bassi le unità trattate sono due, i controlli sono contaminati e il potere statistico è basso. I test spaziali si riferiscono a una sola area geografica e non analizzano i flussi elettrici transfrontalieri. L'assegnazione delle aree ai bacini idrici è manuale e di scala molto più ampia delle strutture. I dati di consumo non includono l'autoproduzione. Infine l'Irlanda è un caso estremo e le sue conclusioni non si estendono ad altre reti senza ulteriori evidenze.

Quattro linee di ricerca futura derivano da questi limiti. La prima è la costruzione di un registro per struttura con potenza e anno di avvio, a partire dal database di rendicontazione europeo e dai documenti di pianificazione, che consentirebbe di stimare il panel previsto. La seconda è l'uso di dati comunali o per contea dei gestori di rete, che coglierebbero effetti confinati a pochi comuni. La terza è l'affiancamento di studi di caso sui conflitti di licenza sociale nelle comunità ospitanti, in linea con il lavoro qualitativo sull'Irlanda, per collegare le asimmetrie misurate ai processi che

le producono. La quarta è la verifica dello scambio idrico a scala comunale o di acquedotto (per esempio Hollands Kroon e South Dublin), accompagnata dalla stima dell'acqua indiretta incorporata nell'elettricità consumata.

Riferimenti bibliografici

Abadie, A. (2021). Using synthetic controls: feasibility, data requirements, and methodological aspects. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 391–425.

Abadie, A., Diamond, A. e Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: estimating the effect of California's tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.

Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Dordrecht: Kluwer Academic.

Boutilier, R. G. e Thomson, I. (2011). Modelling and measuring the social license to operate: fruits of a dialogue between theory and practice. Documento di lavoro.

Bresnihan, P. e Brodie, P. (2021). New extractive frontiers in Ireland and the moebius strip of wind energy and data centres. *Environment and Planning E: Nature and Space*.

Brodie, P. (2020). Climate extraction and supply chains of data. *Media, Culture & Society*, 42(7–8), 1095–1114.

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2025). *Status and development of the German data centre landscape: Executive summary*. Berlino, marzo 2025.

Bunker, S. G. (1985). *Underdeveloping the Amazon: Extraction, Unequal Exchange, and the Failure of the Modern State*. Urbana: University of Illinois Press.

Central Statistics Office (CSO) (2026). *Data Centres Metered Electricity Consumption 2025*. 7 luglio 2026; e serie MEC03 per contea.

Commissione europea, DG Energia (2025). *Assessment of the energy performance and sustainability of data centres in EU: First technical report*. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Commissione per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (CRU) (2025). *Large Energy Users Connection Policy: decision paper CRU/2025236*. 12 dicembre 2025.

Conley, T. G. e Taber, C. R. (2011). Inference with "difference in differences" with a small number of policy changes. *Review of Economics and Statistics*, 93(1), 113–125.

Converge Digest (2016). Google opens massive data center in Eemshaven.

Couldry, N. e Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection*. Stanford: Stanford University Press.

Crawford, K. (2021). *Atlas of AI*. New Haven: Yale University Press.

Daly, H. E. (1996). *Beyond Growth*. Boston: Beacon Press.

Data Center Dynamics (2022). Drought-stricken Holland discovers Microsoft data center slurped 84m liters of drinking water last year.

Dutch Data Center Association (DDA) (2025). *State of the Dutch Data Centers 2025*. Amsterdam.

DutchNews (2016). Microsoft builds massive €2bn data centre in Noord Holland. 9 agosto 2016.

EirGrid (2026). *Data Centre Constrained Area Overview*, revisione R1, maggio 2026.

European Environment Agency (EEA) (2025). *Water scarcity conditions in Europe*. Indicatore; dati WEI+ per sotto-unità 2000–2023.

Eurostat. Serie `nama_10r_2gdp`, `nama_10r_3gva`, `htec_emp_reg2`, `demo_r_d3dens`; GISCO, confini `NUTS_BN_10M_2024`.

Fischer-Kowalski, M. e Haberl, H. (a cura di) (2007). *Socioecological Transitions and Global Change*. Cheltenham: Edward Elgar.

Georgescu-Roegen, N. (1971). *The Entropy Law and the Economic Process*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gudynas, E. (2020). *Extractivisms: Politics, Economy and Ecology*. Halifax: Fernwood.

Gunningham, N., Kagan, R. A. e Thornton, D. (2004). Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance. *Law and Social Inquiry*, 29(2), 307–341.

Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M. e Mekonnen, M. M. (2011). *The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard*. Londra: Earthscan.

Hoekstra, A. Y. e Mekonnen, M. M. (2012). The water footprint of humanity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(9), 3232–3237.

Hogan, M. (2015). Data flows and water woes: the Utah Data Center. *Big Data and Society*, 2(2).

Hornborg, A. (1998). Towards an ecological theory of unequal exchange. *Ecological Economics*, 25(1), 127–136.

Hornborg, A. (2009). Zero-sum world: challenges in conceptualizing environmental load displacement and ecologically unequal exchange in the world-system. *International Journal of Comparative Sociology*, 50(3–4), 237–262.

ICIS (2025). Quota dei data center per città europea. Citato in CRU (2025), figura 3.

International Energy Agency (IEA) (2025). *Energy and AI*. Parigi: IEA.

Jones, N. (2018). How to stop data centres from gobbling up the world's electricity. *Nature*, 561, 163–166.

Lei, N. e Masanet, E. (2022). Climate- and technology-specific PUE and WUE estimations for U.S. data centers using a hybrid statistical and thermodynamics-based approach. *Resources, Conservation and Recycling*, 182, 106323.

LeSage, J. e Pace, R. K. (2009). *Introduction to Spatial Econometrics*. Boca Raton: CRC Press.

Li, P., Yang, J., Islam, M. A. e Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty". arXiv:2304.03271.

Macknick, J., Newmark, R., Heath, G. e Hallett, K. C. (2012). Operational water consumption and withdrawal factors for electricity generating technologies: a review of existing literature. *Environmental Research Letters*, 7(4), 045802.

Martinez-Alier, J. (2002). *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Cheltenham: Edward Elgar.

Masanet, E., Shehabi, A., Lei, N., Smith, S. e Koomey, J. (2020). Recalibrating global data center energy-use estimates. *Science*, 367(6481), 984–986.

Monserrate, S. G. (2022). The cloud is material. *MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing*, inverno 2022.

Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1–2), 17–23.

Mytton, D. (2021). Data centre water consumption. *npj Clean Water*, 4, 11.

Oireachtas, Library and Research Service (2024). *Data centres and energy*, Spotlight n. 2 del 2024, 23 luglio 2024.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press.

Provincie Noord-Holland (2025). *Datacenterstrategie Noord-Holland 2025–2027*.

Shehabi, A., Smith, S. J., Hubbard, A., Newkirk, A., Lei, N., Siddik, M. A. B. et al. (2024). *2024 United States Data Center Energy Usage Report*. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory.

Siddik, M. A. B., Shehabi, A. e Marston, L. (2021). The environmental footprint of data centers in the United States. *Environmental Research Letters*, 16(6), 064017.